

Case Study CONSIP - Sintesi

CONSIP

- Centrale acquisti pubblica amministrazione italiana
- Gare ogni ~2 anni per apparecchiature mediche
- Parametri qualità pubblici e standardizzati

Struttura del Bando MRI

Fantocci Standardizzati

- 2 fantocci **omogenei** (dimensioni diverse)
- 2 fantocci **specifici** per acutezza

Condizioni di Prova

- Prevenzione uso fantocci freddi (↓ rumore artificiale)

Parametri Misurati

SNR

$$\text{SNR} = \frac{\text{Segnale} - \text{Baseline}_{\text{sfondo}}}{\text{Rumore}}$$

- Fantoccio: FC16 (omogeneo)
- Metodo rumore: differenza due immagini
- Test per diversi valori di thickness

Uniformità

$$U_H = 1 - \text{AAD}$$

- ROI: 80% del fantoccio
- Valore ideale: $U_H = 0$

Artefatti

$$E_H = \frac{G}{S}$$

- G : segnale artefatto, S : segnale immagine
- Se $G < 1.5F \rightarrow E_H = 0$

Risoluzione Spaziale

- Profilo su fori in inserto fantoccio

- Caduta segnale al 50%
- Dimensione oggetto più piccolo evidenziabile

Spessore Strato

- PSF calcolata da profilo
- **FWHM** (Full Width at Half Maximum) = spessore

Calcolo T1

- Fitting decadimento segnale
- **Attenzione:** tecnica del bando non tiene conto del rumore Riciano